

柏拉图学园

芝诺的乌龟

毕达哥拉斯学派在政治上倾向于贵族制，因而在希腊民主力量高涨时受到冲击并逐渐瓦解，毕达哥拉斯也逃离了克罗托内，不久后被杀。在持续不断的波（斯）希（腊）战争之后，雅典成为获胜的希腊的政治、经济和文化中心。尤其到了伯里克利（Pericles，约公

元前495—约前429）时代，他对雅典民主政治制度的形成和发展做出了重大贡献，其中包括始建于公元前447年的卫城。

与此同时，希腊数学和哲学也随之走向繁荣，并产生了许多学派。第一个著名的学派叫伊利亚学派，创建人是毕达哥拉斯学派成员巴门尼德（Parmenides，约公元前515—约前445），他居住在意大利南部伊利亚（今那波利东南100多公里处），代表人物是他的学生芝诺（Zeno，约公元前490—约前425），师徒俩堪称前苏格拉底时期最有智慧的希腊人。

巴门尼德是少数几个用诗歌的形式表达哲学观点的希腊哲学家之一，他留下的诗集《论自然》（残片）的第一部分叫“真理之路”，包含了后来的哲学家们十分感兴趣的逻辑学说。巴门尼德认为，存在物的多样性及其变化形式和运动，不过是唯一永恒的存在之现象而已，于是产生了“一切皆一”的巴门尼德原理。巴门尼德认为无法想到的东西不能存在，因此能存在的是可以被想到的，这就与前辈哲学家赫拉克利特（Heraclitus，约公元前540—前470）的“它存在又不存在”相冲突。他还引入理性证明的方法作为论断的基础，因而被看作形而上学的创立者。值得一提的是，赫拉克利特、毕达哥拉斯和巴门尼德都被视为海外的爱奥尼亚人。



伯里克利塑像

柏拉图在《巴门尼德篇》里，用暧昧揶揄的语调记叙了巴门尼德和他的弟子芝诺去雅典的一次访问。其中写道：“巴门尼德年事已高，约65岁；头发灰白，但仪表堂堂。那时，芝诺约40岁，身材魁梧而美观，人家说他已变成巴门尼德所钟爱的人了。”虽然后世的希腊学者推测这次访问是柏拉图虚构的，但却认为对话中对芝诺观点的描写是准确可靠的。据

说芝诺为巴门尼德的“存在论”做了辩护，但是不像他的老师那样从正面去证明存在是“一”而不是“多”，而是用归谬法去反证：“如果事物是多数的，将要比‘一’的假设得出更可笑的结果”。

这一方法就成了所谓“芝诺悖论”的出发点，芝诺从“多”和运动的假设出发，一共推导出40个不同的悖论。可惜由于著作失传，至今只留下来8个，其中以4个关于运动的悖论最为著名，这依赖于亚里士多德的《物理学》等著作的记载。即便是这几个悖论，后人的领会也是不得要领，他们认同亚里士多德的引述，认为它们只不过是一些有趣的谬见而加以批判。直到19世纪下半叶，学者们重新研究芝诺的悖论，才发现它们与数学中连续性、无限性等概念紧密相关。

下面，我们来依次介绍芝诺的4个运动悖论，引号内的文字是亚里士多德《物理学》中的原话：

1.二分说。“运动不存在。原因在于，移动事物在到达目的地之前必须先抵达一半处。”

2.阿喀琉斯追龟。阿喀琉斯（荷马史诗《伊利亚特》中善跑的猛将）永远追不上一只乌龟，因为阿喀琉斯每次必须先跑到乌龟的出发点。

3.飞箭静止说。“如果移动的事物总是‘现在’占有一个空间，那么飞驰的箭也是不动的。”

4.运动场。空间和时间并非由不可分割的单元组成。例如，运动场跑道上有三排队列A、B、C，令A往右移动，C往左移动，其速度相对于B而言均是每瞬间移动一个点。这样一来，A就在每个瞬间离开C两个点的距离，因而必然存在一个更小的时间单元。

前两个悖论针对的是事物无限可分的观点，后两个则蕴含着不可分无限小量的思想。要澄清这些悖论需要高等数学的知识，尤其是极限、连续和无穷集合等概念，这在当时和后来的希腊人看来都是无法理解的，因此包括亚里士多德在内的智者也不能给出解释。可是，亚里士多德分明注意到了，芝诺是从对方的论点出发，再用反证法将其论点驳倒，因此，他称芝诺是雄辩术的发明者。当然，这一切首先是由于希腊的言论自由和学派林立的气氛给了学者们探求真理的机会。

芝诺自幼在乡村长大，运动是他所热爱的事情，也许他提出这些悖论纯粹是出于好奇心和好胜心，并非要给城里的大人物们制造恐慌。不过，芝诺应该是反毕达哥拉斯主义的，后者把一切归因于整数。无论如何，正如美国数学史家贝尔所言，芝诺曾“以非数学的语言，记录下最早同连续性和无限性斗争的人们所遭遇的困难”。在2400年后的今天，人们已经明白，芝诺的名字永远也不会从数学史或哲学史中消失。近代德国哲学家黑格尔在《哲学史讲演录》中指出，芝诺主要是客观而辩证地考察了运动，他称芝诺是“辩证法的创始人”。